

HiDiTingV100 音频驱动

调试指南

文档版本 00B01

发布日期 2025-06-05

前言

概述

本文档主要介绍音频驱动调试相关内容，包括工作原理、使用方法和注意事项，用于指导客户快速抓取需要的调试信息。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
----	----

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 概述.....1

2 音频 PROC 工具2

2.1 概述..... 2

2.2 AB 模块..... 2

2.2.1 proc 简介..... 2

2.2.2 proc 信息..... 3

2.2.3 proc 详解..... 3

2.3 SYS 模块..... 3

2.3.1 proc 简介..... 3

2.3.2 proc 信息..... 4

2.3.3 proc 详解..... 5

2.4 ADP 模块 5

2.4.1 proc 简介..... 5

2.4.2 proc 信息..... 5

2.4.3 proc 详解..... 6

2.5 AI 模块 7

2.5.1 proc 简介..... 7

2.5.2 proc 信息..... 7

2.5.3 proc 详解..... 8

2.6 SEA 模块..... 9

2.6.1 proc 简介..... 9

2.6.2 proc 信息..... 9

2.6.3 proc 详解.....	11
2.7 AENC 模块.....	11
2.7.1 proc 简介.....	11
2.7.2 proc 信息.....	11
2.7.3 proc 详解.....	12
2.8 ADEC 模块.....	13
2.8.1 proc 简介.....	13
2.8.2 proc 信息.....	13
2.8.3 proc 详解.....	14
2.9 AO 模块.....	14
2.9.1 proc 简介.....	14
2.9.2 proc 信息.....	15
2.9.3 proc 详解.....	16
3 音频 DUMP 工具.....	18
3.1 概述.....	18
3.2 使用方法.....	19
3.3 起播 DUMP	21
4 音频 PROBE 工具.....	22
4.1 概述.....	22
4.2 使用方法.....	22
4.3 probe 详解.....	23
5 音频基础调试方法.....	24
5.1 音频输入调测	24
5.1.1 调测项-AI 增益	25
5.1.2 调测项-AI 电路干扰	26
5.1.3 调测项-AI 底噪	28
5.2 音频输出调测	28
5.2.1 调测项-AO 增益.....	29
5.3 回声耦合调测	30
5.3.1 调测项-Loop 增益.....	31

5.4 AEC 效果调测	31
6 音频 3A 参数调试方法	33

Draft

插图目录

图 5-1 音频输入调测示意图 25

图 5-2 削波示意图 26

图 5-3 正常底噪 27

图 5-4 电路干扰 27

图 5-5 底噪分贝值读取方法 28

图 5-6 音频输出调测示意图 29

图 5-7 平均音量接近 0dB 的人声序列 30

图 5-8 回声耦合调测示意图 31

图 5-9 AEC 效果调测示意图 32

图 6-1 DebugKits 工具界面示意图 33

图 6-2 3A 参数配置流程及工具按钮功能示意图 34

1 概述

本文档主要介绍音频驱动调试相关内容，重点介绍了音频驱动各个模块的调试指引。

2 音频 PROC 工具

2.1 概述

2.2 AB 模块

2.3 SYS 模块

2.4 ADP 模块

2.5 AI 模块

2.6 SEA 模块

2.7 AENC 模块

2.8 ADEC 模块

2.9 AO 模块

2.1 概述

通过下发命令查询音频驱动各模块基本信息、状态、数据轮转情况、级联关系。

只有在有对应音频业务的时候，抓取的 proc 信息才有实际内容，否则为空。

2.2 AB 模块

2.2.1 proc 简介

- 查询 DSP 的基本状态信息：包括 DSP 版本号、DSP 主频、DSP 版本编译时间。

- 查询 DSP 内部模块间的级联状态。

2.2.2 proc 信息

AT 串口命令：AT^audio=sample_proc ab

DebugKits 虚拟串口命令：audio_proc_ab

AB 模块的 proc 信息：

```
=====ab=====
=====
-----base info-----
dsp_version      : B500      |dsp_freq(MHz)   : 294      |dsp_clk          : pll
|                :          |              |
build_day        : Aug 15    |build_year       : 2023      |build_time       : 11:36:59
|                :          |              |
-----attach status-----
index  src_handle  src_mod  src_id  data_type  dest_handle  dest_mod  dest_id
0      0x6d000009  ao       0       112       0x6d000007  aenc     0
1      0x6d000007  aenc     0       0         0x6d000001  adp      0
2      0x6d000101  adp      1       0         0x6d000006  adec     0
3      0x6d000006  adec     0       0         0x6d000008  track    0
=====
=====
```

2.2.3 proc 详解

- base info：DSP 核的转测/发布版本号、工作频率、时钟源及镜像的编译时间。
- attach status：根据数据流向，枚举每一对级联模块的数据源头模块和数据目的模块的句柄和编号。

2.3 SYS 模块

2.3.1 proc 简介

- 查询音频系统的基本状态信息：dump 开启情况、proc 开启情况、性能统计、内存统计。
- 查询音频系统的性能和内存消耗情况。

2.3.2 proc 信息

AT 串口命令: AT^audio=sample_proc sys

DebugKits 虚拟串口命令: audio_proc_sys

SYS 模块的 proc 信息:

```
=====sys=====
=====
-----dump mask-----
dump : yes      |ai : no |sea : no      |aenc : no |adec : no      |track: no |ao :
no      |dpm : no |
-----proc mask-----
proc_support : yes      |output_uart : yes      |output_diag : yes
| : |
-----sync_status-----
irq_count : 0      | : | :
| : |
cur_tog_bias : 0      |max_tog_bias : 0      |min_tog_bias : -1
|avg_tog_bias : 0      |
-----profile summary-----
total(kcps) : 0      |idle(kcps) : 0      |msg(kcps) : 0
|driver(kcps) : 0      |
-----memory summary-----
share_mem_total : 73728      |share_mem_used : 7168      |mem_total : 1572864
|mem_used : 1210208      |
heap_ptr : 0xc819f000 |heap_cached : 11400      |malloc_used : 0
|malloc_cnt : 0      |
-----profile detail-----
handle      avg(kcps)      peak(kcps)
-----share mem detail-----
buf_addr      data_size      info_size
0x0401010c      3072      0
0x0104010c      3072      0
-----static segment detail-----
name      size      used      free
main      610304      274432      335872
iram      49152      47480      1672
dram      163840      138728      25112
aef      98304      98304      0
codec      155648      155648      0
sea      434176      434176      0
share      61440      61440      0
```

total	1572864	1210208	362656
-----dynamic segment detail-----			
name	size	used	free
-----malloc detail-----			
start	end	size	
=====			
=====			

2.3.3 proc 详解

- dump mask：各模块是否开启 dump。
- proc mask：proc 信息输出支持情况、proc 信息输出路径开启情况。
- sync status：edma 中断数、DSP 时钟与 BT Toggle 当前的差值、差值的最大值、差值的最小值、差值的平均值。
- profile summary：总性能消耗 (KCPS)、DSP 休眠消耗 (KCPS)、消息性能消耗 (KCPS)、驱动性能消耗 (KCPS)。
- memory summary：共享内存使用情况、运行内存使用情况、堆内存使用情况、内存申请次数。
- profile detail：各模块性能消耗统计情况。
- share mem detail：核间共享内存的地址、大小和帧信息缓存大小。
- static segment detail：运行空间的各分区静态内存的使用情况。
- dynamic segment detail：运行空间的各分区动态内存的使用情况。
- malloc detail：通过 malloc 申请的堆内存的情况。

2.4 ADP 模块

2.4.1 proc 简介

查询 ADP 模块的基本状态信息、模块缓冲区属性、send frame 状态、send stream 状态、get frame 状态、get stream 状态、get buf 状态。

2.4.2 proc 信息

AT 串口命令：AT^audio=sample_proc adp

ADP 模块的 proc 信息：

```
=====adp0=====
=====
-----basic status-----
handle      : 0x6d000001 |adp_type      : unknown    |busy_size   : 3520
|free_size   : 312      |
-----attr-----
data_buf_size : 3840    |data_tail_size : 0      |info_buf_size : 768
|              :        |
-----send frame status-----
send_success   : 2393    |send_fail      : 2348    |
|              :        |
cur_interval   : 3812    |max_interval    : 19859   |min_interval   : 154
|avg_interval  : 9941    |
-----send stream status-----
send_success    : 0      |send_fail       : 0      |
|              :        |
cur_interval    : 0      |max_interval     : 0      |min_interval    : -1
|avg_interval   : 0      |
-----get frame status-----
get_success     : 0      |get_fail        : 0      |release_success : 0
|release_fail   : 0      |
cur_interval    : 0      |max_interval     : 0      |min_interval    : -1
|avg_interval   : 0      |
-----get stream status-----
get_success     : 0      |get_fail        : 0      |release_success : 0
|release_fail   : 0      |
cur_interval    : 0      |max_interval     : 0      |min_interval    : -1
|avg_interval   : 0      |
-----get buf status-----
get_success     : 0      |get_fail        : 0      |release_success : 0
|release_fail   : 0      |
cur_interval    : 0      |max_interval     : 0      |min_interval    : -1
|avg_interval   : 0      |
=====
=====
```

2.4.3 proc 详解

- basic status：句柄、类型、使用大小、空闲大小。
- attr：data_buf、info_buf 的大小。
- send frame status：成功次数、失败次数、最近两次发送的时间间隔、最大时间间隔、最小时间间隔、平均时间间隔。

- send stream status: 成功次数、失败次数、最近两次发送的时间间隔、最大时间间隔、最小时间间隔、平均时间间隔。
- get frame status: 成功次数、失败次数、最近两次获取的时间间隔、最大时间间隔、最小时间间隔、平均时间间隔。
- get stream status: 成功次数、失败次数、最近两次获取送的时间间隔、最大时间间隔、最小时间间隔、平均时间间隔。
- get buf status: 成功次数、失败次数、最近两次获取的时间间隔、最大时间间隔、最小时间间隔、平均时间间隔。

2.5 AI 模块

2.5.1 proc 简介

查询 AI 模块的基本状态信息、模块输出缓冲区属性、输入端口数据格式、输入端口 DMA 缓冲区属性、硬件端口的异常状态统计。

2.5.2 proc 信息

AT 串口命令: AT^audio=sample_proc ai

DebugKits 虚拟串口命令: audio_proc_ai

AI 模块的 proc 信息:

=====ai0=====			
=====			
-----basic status-----			
handle	: 0x6d000003	ai_enable	: yes port_enable : yes
frame_index	: 205		
chan_num	: 1	mute	: no gain_integer : 24
gain_decimal	: 0		
ref_enable	: yes		:
	:		:
-----port attr - pdm0-----			
channels	: 1	bit_depth	: 16 sample_rate : 16000
pcm_samples	: 160		
master	: yes	i2s_mode	: i2s_pdm mclk : 768*fs
bclk	: 24		
bit_depth	: 16	channels	: 1 pcm_rise_edge : positive
pcm_delay_cycle	: 1		

```

-----port dma status - pdm0-----
dma_cnt      : 205      |bus_time_out   : 0      |total_byte_read : 131200
|buf_full_cnt : 0      |
buf_full_warn : 0      |bus_fifo_full   : 0      |linf_fifo_full   : 0
|try_read_cnt : 0      |
-----port run status - pdm0-----
xrun_stage_cnt : 0      |          :          |          :
|          :          |          :          |          :
max_xrun_1_cnt : 0      |max_xrun_2_cnt : 0      |max_xrun_3_cnt : 0
|max_xrun_4_cnt : 0      |
max_xrun_1_pos : 0      |max_xrun_2_pos : 0      |max_xrun_3_pos : 0
|max_xrun_4_pos : 0      |
last_xrun_1_cnt : 0      |last_xrun_2_cnt : 0      |last_xrun_3_cnt : 0
|last_xrun_4_cnt : 0      |
last_xrun_1_pos : 0      |last_xrun_2_pos : 0      |last_xrun_3_pos : 0
|last_xrun_4_pos : 0      |
-----port buf - pdm0-----
buf_addr      : 0xc819e680 |buf_size       : 5120      |buf_wptra       : 3200
|buf_rptra     : 3200      |
period_buf_size : 640      |threshold_size  : 640      |data_size       : 0
|data_ratio    : 0      |
data_ms        : 0      |          :          |          :
|          :          |          :          |          :
-----out pcm attr-----
channels       : 2      |bit_depth      : 16      |sample_rate     : 16000
|pcm_samples   : 160      |
-----out buf[0]-----
buf_addr      : 0xc81b8c80 |buf_size       : 3840      |read_pos        : 0
|write_pos     : 640      |
tail_size     : 640      |data_size      : 640      |data_ratio      : 16
|data_ms       : 20      |
overrun       : 0      |info_addr      : 0x00000000 |info_num        : 0
|info_used     : 0      |
=====
=====

```

2.5.3 proc 详解

- basic status: 句柄、使能、端口使能、数据帧计数、端口实例数、静音、增益、回声参考使能。
- port attr: 音频三要素（声道数/位宽/采样率）、帧长、I2S 主从、I2S 模式、I2S 时钟、位宽、声道数、采样时钟沿、采样时钟偏移。

- port dma status: 端口 DMA 缓冲区基本状态 (地址/大小/读写指针/帧长/阈值/数据量)。
- port run status: 端口运行正常和异常的计数统计信息。
- port buf: 端口缓冲区基本状态 (地址/大小/读写指针/数据量/过载统计)。
- out pcm attr: 音频三要素 (声道数/位宽/采样率)、帧长。
- out buf: 输出缓冲区基本状态 (地址/大小/读写指针/数据量/过载统计)。

2.6 SEA 模块

2.6.1 proc 简介

查询 SEA 模块各项基本信息, 包括基本状态、语音前处理算法参数、自动增益控制参数、算法输入数据格式、参考信号数据格式、算法输出数据格式、模块输入缓冲区、模块输出缓冲区。

2.6.2 proc 信息

AT 串口命令: AT^audio=sample_proc sea

DebugKits 虚拟串口命令: audio_proc_sea

SEA 模块的 proc 信息:

=====sea0=====					
=====					
-----sea version-----					
kws	: 1.0.0.16	see	: 2.0.0.16		:
	:		:		:
-----basic status-----					
handle	: 0x6d000005	enable	: yes	event_proc	: yes
send_try	: 6889		:		:
send_empty	: 6523	send_fail	: 0	send_ok	: 366
org_match	: 0		:		:
user_match	: 0		:		:
	:		:		:
-----afe attr [129]-----					
type	: see	mode	: normal		:
	:		:		:
anr	: yes	aec	: yes	agc	: yes
drb	: no	limit:	no	wnr	: yes
				bfm	: no
				bss	: no

eq	: no	drc	: no		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
-----anr cfg-----											
enable	: no	type	:	scnr		:	:	:	:	:	:
	:		:	:		:	:		:		:
-----aec cfg-----											
enable	: no	type	:	mono	ref_type	:	tx_dac	:	:	:	:
latency	: 0		:	:		:	:		:		:
-----agc cfg-----											
enable	: no	type	:	rx		:	:	:	:	:	:
	:		:	:		:	:		:		:
-----in pcm format-----											
channels	: 1	bit_depth	:	16	sample_rate	:	16000	:	:	:	:
pcm_samples	: 320		:	:		:	:		:		:
-----ref pcm format-----											
channels	: 1	bit_depth	:	16	sample_rate	:	16000	:	:	:	:
pcm_samples	: 320		:	:		:	:		:		:
-----input buf-----											
buf_addr	: 0xc81d5680	buf_size	:	3840	read_pos	:	0	:	:	:	:
write_pos	: 1280		:	:		:	:		:		:
tail_size	: 640	data_size	:	1280	data_ratio	:	33	:	:	:	:
data_ms	: 20		:	:		:	:		:		:
info_addr	: 0x00000000	info_num	:	0	info_used	:	0	:	:	:	:
	:		:	:		:	:		:		:
-----out pcm format [record]-----											
channels	: 0	bit_depth	:	0	sample_rate	:	0	:	:	:	:
pcm_samples	: 0		:	:		:	:		:		:
-----out pcm format [asr]-----											
channels	: 1	bit_depth	:	16	sample_rate	:	16000	:	:	:	:
pcm_samples	: 320		:	:		:	:		:		:
-----output buf [asr][0]-----											
buf_addr	: 0xc81ce300	buf_size	:	2944	read_pos	:	1920	:	:	:	:
write_pos	: 1536		:	:		:	:		:		:
tail_size	: 640	data_size	:	2560	data_ratio	:	86	:	:	:	:
data_ms	: 80		:	:		:	:		:		:
overrun	: 359	info_addr	:	0x00000000	info_num	:	0	:	:	:	:
info_used	: 0		:	:		:	:		:		:
-----out pcm format [vc]-----											
channels	: 0	bit_depth	:	0	sample_rate	:	0	:	:	:	:
pcm_samples	: 0		:	:		:	:		:		:
-----out pcm format [ah]-----											
channels	: 0	bit_depth	:	0	sample_rate	:	0	:	:	:	:
pcm_samples	: 0		:	:		:	:		:		:

```
-----out pcm format [kws]-----
channels      : 1          |bit_depth    : 16          |sample_rate   : 16000
|pcm_samples  : 320      |
=====
=====
```

2.6.3 proc 详解

- sea version: 各个算法的名称及版本。
- basic status: 句柄、使能、事件回调、送数据行为统计。
- afe attr: 算法类别、模式、3A 算法基本功能模块开关状态。
- anr cfg: ANR 算法使能状态和类型。
- aec cfg: AEC 算法使能状态、类型、回声参考类型和时延。
- agc cfg: AGC 算法使能状态和类型。
- in pcm format: 音频三要素（声道数/位宽/采样率）、帧长。
- ref pcm format: 音频三要素（声道数/位宽/采样率）、帧长。
- input buf: 输入缓冲区基本状态（地址/大小/读写指针/数据量）。
- out pcm format: 音频三要素（声道数/位宽/采样率）、帧长；支持多输出的算法会输出对应不同场景（录制/识别/通话/AH/唤醒）的输出数据。
- output buf: 输出缓冲区基本状态（地址/大小/读写指针/数据量/过载统计）。

2.7 AENC 模块

2.7.1 proc 简介

查询编码模块各项基本信息，包括编码器基本属性、编码器数据格式、基本状态统计、编码器输入缓冲区、编码器输出缓冲区。

2.7.2 proc 信息

AT 串口命令：AT^audio=sample_proc aenc

DebugKits 虚拟串口命令：audio_proc_aenc

AENC 模块的 proc 信息：

```
=====aenc0=====
=====
```

```

-----attr-----
acodec name      : msbc          |in_buf_dur_ms   : 0          |out_buf_dur_ms   : 0
|max_bit_out_size: 4096          |
-----basic status-----
handle           : 0x6d000007 |state            : run          |bypass            : no
|eos              : no          |
frame_pms        : 32          |frame_size       : 60          |proc_data_size    : 787200
|underrun_cnt     : 0          |
-----in pcm format-----
channels         : 1           |bit_depth        : 16          |sample_rate       : 16000
|pcm_samples      : 160        |
-----in buf-----
buf_addr         : 0x8700b19c |buf_size         : 2304        |read_pos          : 1536
|write_pos        : 808        |
tail_size        : 256        |data_size        : 1576        |data_ratio        : 68
|data_ms          : 49         |
info_addr        : 0x8700bb9c |info_num         : 16          |info_used         : 5
|                 :           |
-----out buf[0]-----
buf_addr         : 0x87000578 |buf_size         : 512         |read_pos          : 12
|write_pos        : 192        |
tail_size        : 256        |data_size        : 180         |data_ratio        : 35
|overrun          : 0          |
=====
=====

```

2.7.3 proc 详解

- attr: 格式、输入缓冲区需求、输出缓冲区需求、编码器最大出帧大小。
- basic status: 句柄、运行状态、旁路状态、流结束标志、帧长、处理数据累计、欠载统计。
- in pcm format: 音频三要素（声道数/位宽/采样率）、帧长。
- in buf: 输入缓冲区基本状态（地址/大小/读写指针/数据量）。
- out buf: 输出缓冲区基本状态（地址/大小/读写指针/数据量/过载统计）。

2.8 ADEC 模块

2.8.1 proc 简介

查询解码模块各项基本信息，包括解码器基本属性、解码器数据格式、基本状态统计、解码器输入缓冲区、解码器输出缓冲区。

2.8.2 proc 信息

AT 串口命令：AT^audio=sample_proc adec

DebugKits 虚拟串口命令：audio_proc_adec

ADEC 模块的 proc 信息：

```
=====adec0=====
=====
-----attr-----
acodec name      : aac          |in_buf_dur_ms   : 0          |out_buf_dur_ms   : 0
|plc_off_thresh  : 0          |
-----basic status-----
handle           : 0x6d000006 |state            : run          |bypass            : no
|eos              : no          |
frame_pms        : 384        |frame_size       : 4096        |max_pcm_out_size : 8192
|frame_ms         : 10         |
-----run status-----
frame_cnt        : 531        |proc_data_size   : 88424        |underrun_cnt      : 0
|pkg_loss_cnt     : 0          |
underflow_cnt    : 5          |acquire_fail_cnt : 1          |dec_fail_cnt      : 0
|dec_success_cnt  : 531       |
release_fail_cnt : 0          |output_fail_cnt  : 0          |info_change_cnt   : 1
|change_fail_cnt  : 0          |
eos_fail_cnt     : 0          |eos_success_cnt  : 0          |packet_decode     : no
|                  :          |
-----spend status-----
cur_dec_interval : 10032      |max_dec_interval : 19842      |min_dec_interval  : 728
|avg_dec_interval : 10602     |
cur_dec_consume  : 308        |max_dec_consume   : 698          |min_dec_consume   : 281
|avg_dec_consume  : 357       |
-----in buf-----
buf_addr         : 0x8700b19c |buf_size          : 10240        |read_pos          : 6504
|write_pos        : 5890       |
tail_size        : 8192       |data_size         : 9626        |data_ratio        : 94
```

	:				
info_addr	: 0x8700f99c	info_num	: 16	info_used	: 15
	:				
-----out pcm format-----					
channels	: 2	bit_depth	: 16	sample_rate	: 96000
pcm_samples	: 960				
-----out buf[0]-----					
buf_addr	: 0xc81bde00	buf_size	: 12032	read_pos	: 1024
write_pos	: 9216				
tail_size	: 0	data_size	: 8192	data_ratio	: 68
data_ms	: 21				
overrun	: 0	info_addr	: 0x00000000	info_num	: 0
info_used	: 0				
=====					
=====					

2.8.3 proc 详解

- attr: 格式、输入缓冲区需求、输出缓冲区需求、解码器最大出帧大小。
- basic status: 句柄、运行状态、旁路状态、流结束标志、帧长、处理数据统计 (帧数/最大帧长/调用计数/欠载/丢帧)。
- run status: 帧计数、已处理数据量、异常状态统计、按帧解码模式开关。
- spend status: 当前解码间隔情况、当前解码消耗情况。
- in buf: 输入缓冲区基本状态 (地址/大小/读写指针/数据量)。
- out pcm format: 音频三要素 (声道数/位宽/采样率)、帧长。
- out buf: 输出缓冲区基本状态 (地址/大小/读写指针/数据量/过载统计)。

2.9 AO 模块

2.9.1 proc 简介

查询输出模块的各项信息，包括输出端口属性、输出端口 DMA 缓冲区、输出端口基本状态、engine 基本状态、engine 数据格式、AIP 基本状态、AIP 输入数据格式、AIP 输出数据格式、AIP 输入缓冲区、AIP 输出缓冲区、AOP 基本状态、AOP 输出数据格式。

2.9.2 proc 信息

AT 串口命令: AT^audio=sample_proc ao

DebugKits 虚拟串口命令: audio_proc_ao

AO 模块的 proc 信息:

```
=====sound0=====
=====
-----aip[0] status-----
handle      : 0x6d000008 |state      : run      |bypass      : no
|eos        : no      |
input_pts   : 12440    |play_pts    : 12310    |volume_integer : 0
|volume_decimal : 0      |
-----aip[0] in pcm format-----
channels     : 1      |bit_depth    : 16      |sample_rate    : 16000
|pcm_samples  : 160    |
-----aip[0] in buf-----
buf_addr     : 0xc81a7400 |buf_size     : 7936     |read_pos       : 7616
|write_pos    : 1280    |
info_addr    : 0x00000000 |info_num     : 0      |info_used      : 0
|             :         |
-----aip[0] out pcm format-----
channels     : 2      |bit_depth    : 16      |sample_rate    : 48000
|pcm_samples  : 480    |
-----aip[0] out buf[0]-----
buf_addr     : 0xc81a6380 |buf_size     : 3968     |read_pos       : 2176
|write_pos    : 2048    |
overrun      : 0      |info_addr    : 0x00000000 |info_num       : 0
|info_used    : 0      |
-----engine basic status-----
handle      : 0x6d000009 |frame_size   : 1920    |aip_num        : 1
|aop_num      : 1      |
-----engine pcm format-----
channels     : 2      |bit_depth    : 16      |sample_rate    : 48000
|pcm_samples  : 480    |
-----port[0] status-----
port_name    : I2S2     |state        : run      |bypass         : no
|port_enable  : yes     |
mute         : no      |volume_integer : 0      |volume_decimal : 0
|track_mode   : stereo  |
-----port[0] aef status-----
effect_type  : none     |effect_profile : none    |effect_bypass   : yes
```

```

|effect_fail      : 0      |
-----port[0] attr-----
master           : yes      |i2s_mode        : i2s_std  |mclk            : 256*fs
|bclk            : 8        |
bit_depth        : 16      |channels         : 2        |pcm_rise_edge   : positive
|pcm_delay_cycle : 1        |
-----port[0] dma status-----
dma_cnt          : 1244     |bus_time_out     : 0        |total_byte_write: 4776960
|buf_empty_cnt   : 10      |
buf_empty_warn   : 0        |bus_fifo_empty   : 0        |inf_fifo_empty  : 0
|inf_empty_real  : 0        |
-----port[0] run status-----
xrun_stage_cnt   : 1        |          :          |          :
|          :          |          :          |          :
max_xrun_1_cnt   : 10      |max_xrun_2_cnt   : 0        |max_xrun_3_cnt  : 0
|max_xrun_4_cnt  : 0        |
max_xrun_1_pos   : 0        |max_xrun_2_pos   : 0        |max_xrun_3_pos  : 0
|max_xrun_4_pos  : 0        |
last_xrun_1_cnt  : 10      |last_xrun_2_cnt  : 0        |last_xrun_3_cnt : 0
|last_xrun_4_cnt : 0        |
last_xrun_1_pos  : 0        |last_xrun_2_pos  : 0        |last_xrun_3_pos : 0
|last_xrun_4_pos : 0        |
-----port[0] out pcm format-----
channels         : 2        |bit_depth        : 32      |sample_rate     : 48000
|pcm_samples     : 480      |
-----port[0] buf-----
buf_addr         : 0xc81a0480 |buf_size         : 15360    |buf_wptr        : 3840
|buf_rptr        : 7680     |
data_ms         : 30        |          :          |          :
|          :          |          :          |          :
=====
=====

```

2.9.3 proc 详解

- aip status: 句柄、运行状态、旁路状态、流结束标志、输入 pts、输出 pts、增益。
- aip in pcm format: 音频三要素（声道数/位宽/采样率）、帧长。
- aip in buf: AIP 输入缓冲区基本状态（地址/大小/读写指针/数据量）。
- aip out pcm format: 音频三要素（声道数/位宽/采样率）、帧长。
- aip out buf: AIP 输出缓冲区基本状态（地址/大小/读写指针/数据量/过载统计）。
- engine basic status: 句柄、帧长、输入通路数、输出通路数。

- engine pcm format: 音频三要素 (声道数/位宽/采样率)、帧长。
- port status: 输出端口号、运行状态、旁路状态、端口使能状态、静音状态、增益、声道模式、音效状态。
- port aef status: 端口音效类型、音效场景、旁路状态、失败计数。
- port attr: I2S 主从、I2S 模式、I2S 时钟、位宽、声道数、采样时钟沿、采样时钟偏移。
- port dma status: 端口 DMA 缓冲区基本状态 (地址/大小/读写指针/帧长/阈值/数据量)。
- port run status: 端口运行正常和异常的计数统计信息。
- port out pcm format: 音频三要素 (声道数/位宽/采样率)、帧长。
- port buf: 端口缓冲区基本状态 (地址/大小/读写指针/帧长/阈值/数据量)。

3 音频 DUMP 工具

3.1 概述

3.2 使用方法

3.3 起播 DUMP

3.1 概述

须知

使用 sample_dump 抓取数据时，请勿在 dump 过程中停止业务！

通过下发命令获取音频内部各模块输出数据并保存，AT 串口抓数据和 DebugKits 虚拟串口抓数据只能二选一。

- AT 命令最多支持同时抓取两个模块的输出数据。
- DebugKits 虚拟串口只支持抓取单个模块的输出数据。
- 可以抓取 AI、SEA、AENC、ADEC、TRACK、AO 模块的输出数据。

说明

由于内存限制：

不支持 flac 及 opus 格式的 ADEC 模块输出数据抓取。

AO 模块的输出数据抓取仅支持 CAST0 及 BT 端口。

3.2 使用方法

音频 DUMP 工具使用方法如下：

- 步骤 1 根据“2 音频 PROC 工具”章节的对应模块 proc 信息，获取想要抓取数据的模块的 handle。
- 步骤 2 如果抓取模块是 AO/SEA 模块的输出数据：需要根据 proc 信息确认输出类型，结合头文件确认类型对应数值。
- 步骤 3 在 AT 串口执行抓取命令：

- 抓取单个模块的输出数据：

```
AT^audio=sample_dump file_name file_size mod_name mod_handle mod_output
```

- 抓取两个模块的输出数据：

```
AT^audio=sample_dump file1_name file1_size mod1_name mod1_handle mod1_output  
file2_name file2_size mod2_name mod2_handle mod2_output
```

- 命令参数说明：

file_name：保存数据的文件名，需要带上全路径且保证对应的文件夹存在，否则会导致保存失败。

file_size：保存数据的文件大小，单位为 KB。

mod_name：从 AI、SEA、ADEC、AENC、TRACK、SOUND 中选择。

mod_handle：模块句柄，用十六进制的 32 位无符号整数表示。

mod_output：模块的输出端口，用十六进制的 32 位无符号整数表示，只有 SEA 和 SOUND 模块需要指定，其他模块填 0。

- 示例：

- a. 想抓取 SEA 模块的输出数据，当 proc ab 抓取的信息如下时：

-----base info-----							
dsp_version	: B501	dsp_freq(MHz)	: 147	dsp_clk	: pll		
build_day	: Apr 10	build_year	: 2024	build_time	: 16:02:59		
-----attach status-----							
index	src_handle	src_mod	src_id	data_type	dest_handle	dest_mod	dest_id
0	0x6d000003	ai	0	0	0x6d000005	sea	0
1	0x6d000005	sea	0	1	0x6d000007	aenc	0
2	0x6d000007	aenc	0	0	0x6d000001	adp	0

注意到“attach status”中 index 为 1 的行，SEA 模块的 src_handle，即我们需要的 mod_handle 为 0x6d000005，SEA 模块的 data_type，即我们需要的 mod_output 为 1，所以抓取 dump 数据的命令为

```
“AT^audio=sample_dump /user/sea_dump.pcm 1024 sea 0x6d000005 1”。
```

- b. 想抓取 SOUND 模块的输出数据，当 proc ao 抓取的数据如下时：

=====sound0=====									
-----aip[0] status-----									
handle	: 0x6d000008	state	: run	bypass	: no	eos	: no		
input_pts	: 2434	play_pts	: 2306	volume_integer	: -9	volume_decimal	: 0		
-----aip[0] in pcm format-----									
channels	: 1	bit_depth	: 16	sample_rate	: 44100	pcm_samples	: 440		
-----aip[0] in buf-----									
buf_addr	: 0xc81bb000	buf_size	: 6144	read_pos	: 544	write_pos	: 5376		
tail_size	: 0	data_size	: 4032	data_ratio	: 78	data_ms	: 54		
info_addr	: 0x00000000	info_num	: 0	info_used	: 0		:		
-----aip[0] out pcm format-----									
channels	: 2	bit_depth	: 16	sample_rate	: 48000	pcm_samples	: 480		
-----aip[0] out buf[0]-----									
buf_addr	: 0xc81be500	buf_size	: 3968	read_pos	: 768	write_pos	: 3568		
tail_size	: 0	data_size	: 2800	data_ratio	: 70	data_ms	: 14		
overrun	: 0	info_addr	: 0x00000000	info_num	: 0	info_used	: 0		
-----engine basic status-----									
handle	: 0x6d000009	frame_size	: 1920	aip_num	: 1	aop_num	: 1		
-----engine pcm format-----									
channels	: 2	bit_depth	: 16	sample_rate	: 48000	pcm_samples	: 480		
-----port[0] status-----									
port_name	: I2S2	state	: run	bypass	: no	port_enable	: yes		
mute	: no	volume_integer	: 0	volume_decimal	: 0	track_mode	: stereo		
-----port[0] aef status-----									
effect_type	: smart_pa	effect_profile	: music	effect_bypass	: no	effect_fail	: 0		
-----port[0] attr-----									

注意到“engine basic status”中的 handle，即我们需要的 mod_handle 为 0x6d000009，另外“port[0] status”中的 port_name 为 I2S2，通过查询“drivers\drivers\driver\audio\include\soc_uapi_sound.h”中的 uapi_snd_out_port 枚举，可以看到 UAPI_SND_OUT_PORT_I2S2 的值为 0x12，故我们需要的 mod_output 为 0x12，所以抓取 dump 数据的命令为“AT^audio=sample_dump /user/sound_dump.pcm 1024 sound 0x6d000009 0x12”。

在 DebugKits 虚拟串口执行抓取命令：

- 抓取单个模块的输出数据：
audio_dump file_size,mod_handle,mod_output

- 不支持同时抓取两个模块的输出数据。
- 文件存储：

文件路径固定为“/user”，文件名为“dump_%module%_%handle%_%out%.%fmt%”。

例如抓取 AI 模块的输出数据，句柄为 0x6d000003，输出端口为 0，格式为 pcm 时，抓取到的文件名为“dump_ai_0x6d000003_0x0.pcm”。

- 命令参数取值范围：
file_size：dump 文件大小。
mod_handle：模块句柄，用十六进制的 32 位无符号整数表示。
mod_output：模块的输出端口，用十六进制的 32 位无符号整数表示，只有 SEA 和 SOUND 模块需要指定，其他模块填 0。

----结束

3.3 起播 DUMP

须知

需要在音频业务开始前打开起播 DUMP，在音频业务结束后关闭 DUMP，否则会造成 ADP 资源泄露。

AT 串口命令：AT^audio=sample_set_config dump_mask N

其中，AI = 1；SEA = 2；AENC = 4；ADEC = 8；TRACK = 16；AO = 32。把需要抓的模块对应的数字相加，即为 N 的值。

示例：

抓取蓝牙音乐中 AENC、ADEC、TRACK、AO 的起播 dump 数据，则需要计算：4 + 8 + 16 + 32 = 60，所以需要发送的指令为：AT^audio=sample_set_config dump_mask 60

1. 需要保证 “/user/stream/” 目录存在，若不存在可用 DebugKits 工具向该目录传任意文件，即可创建目录。
2. 看到显示 “/user/stream/xxxx_dump.pcm is saving.” 才表示 DUMP 抓取成功。
3. 关闭起播 dump 的命令为：AT^audio=sample_set_config dump_mask 0

4 音频 PROBE 工具

4.1 概述

4.2 使用方法

4.3 probe 详解

4.1 概述

通过下发命令查询音频模块心跳、系统、日志、消息状态。

- 仅支持从 DebugKits 虚拟串口抓取。

4.2 使用方法

音频 PROBE 工具使用方法如下：

在 DebugKits 虚拟串口执行命令：audio_probe

结果如下：

```
[DSP] core_id = 0.  
heartbeat = 75891, run_step = sys_deinit.  
sys_state = deep_standby, active = 2, active_standby = 0, deep_standby = 4.  
log_success = 2, busy = 0, total_len = 38, cur_len = 19.  
msg_success = 39, illegal_param = 0, ack_timeout = 0, underflow = 0, crc_fail = 0.  
msg_int_fail = 0, msg_int_retrigger = 0.
```

4.3 probe 详解

- core_id: DSP 序号。
- heartbeat: 心跳, 正常工作时应持续增长。
- run_step: 上一步运行的函数。
- sys_state 行: 当前状态, 以及进入各个状态的次数。
- log_success 行: IPC log 发送成功的次数, 以及发送时 busy 的次数、发送的总长度、上一次发送的长度。
- msg_success 行: msg 成功的次数, 以及遇到各种失败 (非法参数、超时、欠载、CRC 校验失败) 的次数。
- msg_int_fail 行: msg 中断触发失败的次数, 以及重新触发的次数。

5

音频基础调试方法

5.1 音频输入调测

5.2 音频输出调测

5.3 回声耦合调测

5.4 AEC 效果调测

5.1 音频输入调测

音频输入 (Audio Input, 简称 AI) 调测的基本步骤如下:

步骤 1 使用标准音箱播放测试序列 Input_Sin, 从声压计读取到分贝值为 80dB。

步骤 2 客户运行能保存音频输入数据的测试用例, 进行录音。

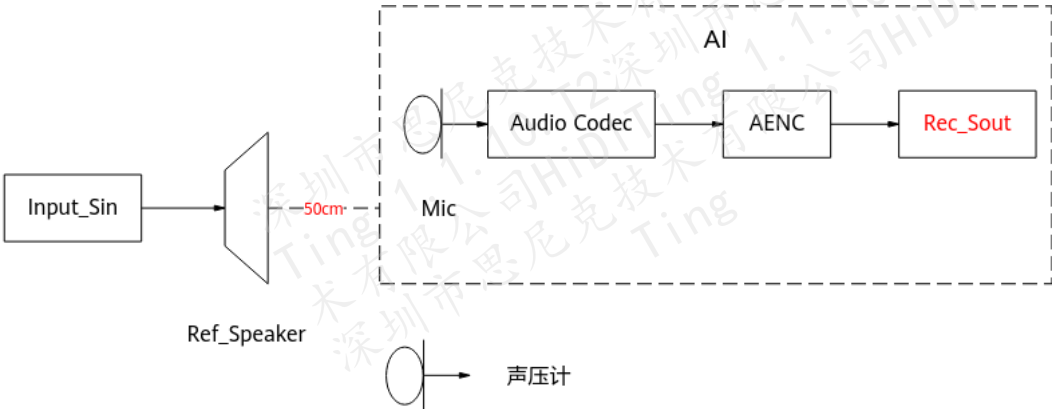
步骤 3 产生文件 Rec_Sout, 分析该文件。

具体调测项包括 AI 增益、电路干扰、AI 底噪、Mic 频率响应曲线 (选测)。

----结束

音频输入调测所需环境如图 5-1 所示。

图5-1 音频输入调测示意图



在音频输入调测过程中，需要注意以下几点要求：

- 测试环境尽量选择安静环境。
- Input_Sin 使用软件生成的正弦波码流即可，若要测试频率响应曲线，可替换为扫频音。
- 标准音箱尽量选择频率响应平直的音箱，如真力 Genelec G One。
- 声压计和测试设备水平放置，与标准音箱相隔距离 50cm。

5.1.1 调测项-AI 增益

说明

在 AI 增益调测过程中，涉及到的术语如下：

削波：AD 转换时，如果能量过大，会导致数字域超出负载，此时即为削波，表现为大量数字域幅度为 0dB。

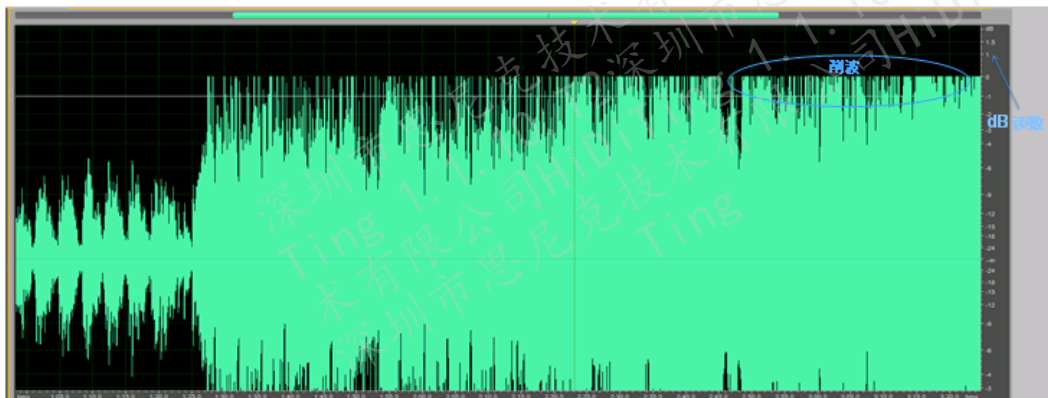
AI 增益调测的具体方法如下：

步骤 1 测试序列 Input_Sin 可选用平均最大增益接近 0dB 的人声序列。

步骤 2 将 Rec_Sout 导入 Audition 软件中，选择“显示波形”。

分析 Rec_Sout，如果整体能量低于-1dB，往大调整 AI 增益；如果已经出现削波问题，如图 5-2 所示，往小调整 AI 增益 (uapi_ai_set_volume)。

图5-2 削波示意图



----结束

5.1.2 调测项-AI 电路干扰

说明

在 AI 电路干扰调测过程中，涉及到的术语如下：

- 频域：从频域上分析音频信号，以确定其音频信号的频域组成。
- 电路干扰：由于电路设计失误，导致音频模拟信号耦合进了其他电路信号，一般常见于 WiFi 电路干扰等。

AI 电路干扰调测的具体方法如下：

步骤 1 标准音箱不播放序列。

步骤 2 将 Rec_Sout 导入 Audition 软件中，选择“显示频谱”。

正常情况下，频域上不会有非常明显的亮色条纹，表明其不存在电路干扰，如图 5-3 所示；如果频域上存在明显亮色条纹，则代表存在电路干扰，如图 5-4 所示。

图5-3 正常底噪



图5-4 电路干扰



----结束

5.1.3 调测项-AI 底噪

AI 底噪调测的具体方法如下：

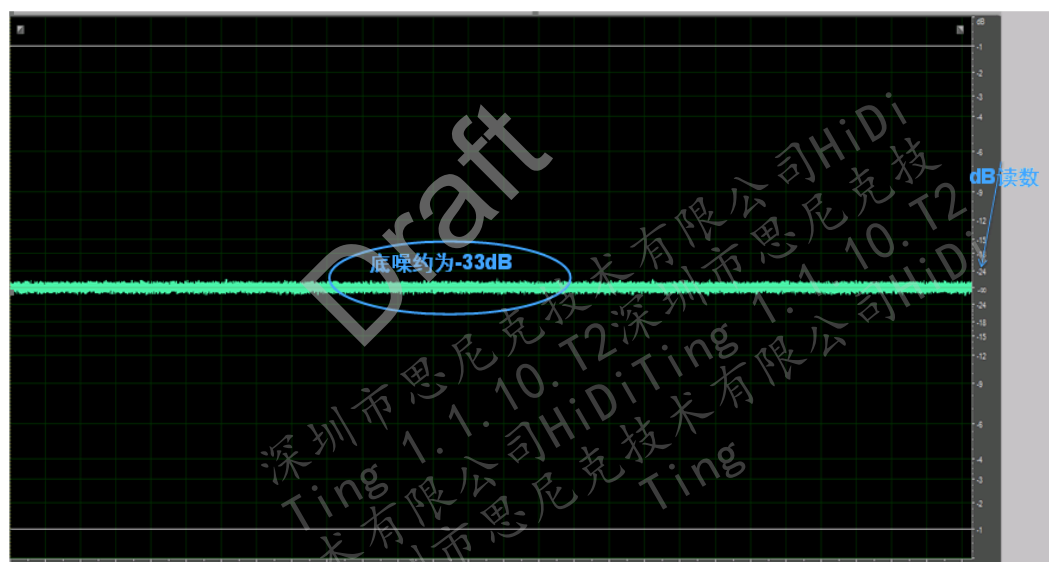
步骤 1 标准音箱不播放序列。

步骤 2 将 Rec_Sout 导入 Audition 软件中，选择“显示波形”。

步骤 3 读取底噪的分贝值，如果底噪过大，需要检查对应 Mic 的信噪比并替换为性能更好的 Mic。

底噪分贝值读取的方法，如图 5-5 所示。

图5-5 底噪分贝值读取方法



说明

AI 底噪调测时需要确保已经配置合适增益，并不存在电路干扰问题。

----结束

5.2 音频输出调测

音频输出（Audio Output，简称 AO）调测的基本步骤如下：

步骤 1 将参考 Mic 贴近设备的 Speaker。

步骤 2 客户运行能播放指定音频文件的测试用例，进行 AudioFile 的播放。

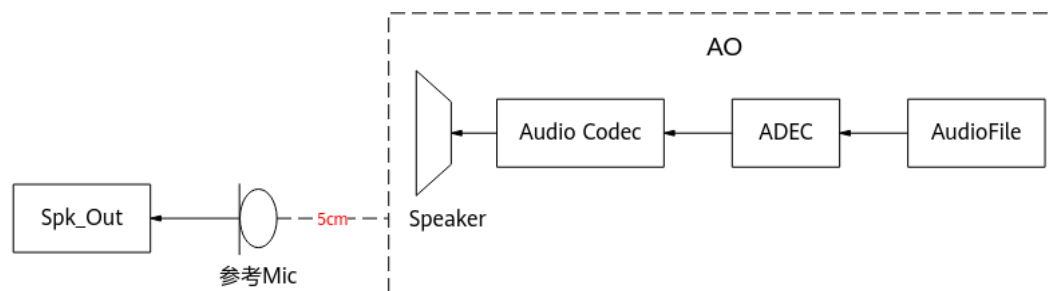
步骤 3 参考 Mic 产生文件 Spk_Out，分析该文件。

具体调测项包括 AO 增益，Speaker 频响曲线（选测）。

----结束

音频输出调测的所需环境，如图 5-6 所示。

图5-6 音频输出调测示意图



在音频输出调测过程中，需要注意以下几点要求：

- 测试环境尽量选择安静环境。
- 参考 Mic 需要尽量选择平滑曲线的 Mic，如百灵达 ECM 8000。
- 参考 Mic 尽量贴近设备的 Speaker，距离为 5cm。

5.2.1 调测项-AO 增益

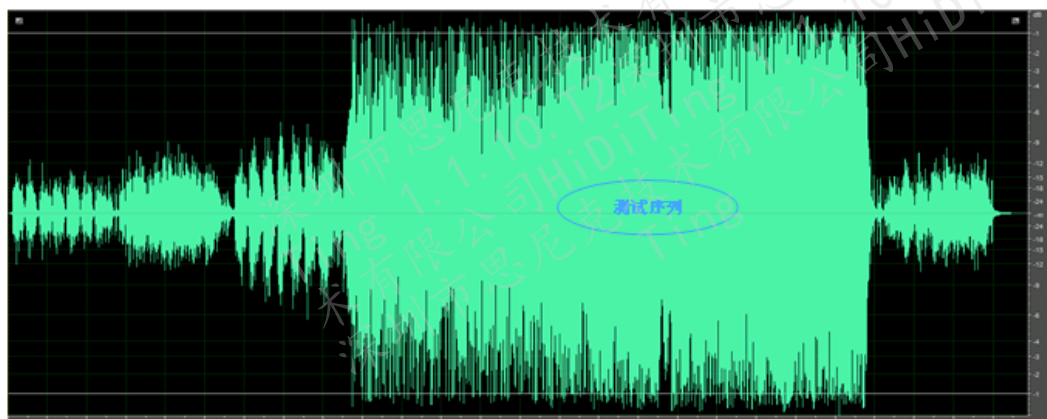
AO 增益（track 音量）调测的具体方法为：

步骤 1 AudioFile 可选用平均音量接近 0dB 的人声序列，如图 5-7 所示。

步骤 2 逐渐调大 AO 增益，直至 Speaker 出现破音现象。

步骤 3 调整 AO 增益，直至无破音现象，固定此时 AO 增益。

图5-7 平均音量接近 0dB 的人声序列



-----结束

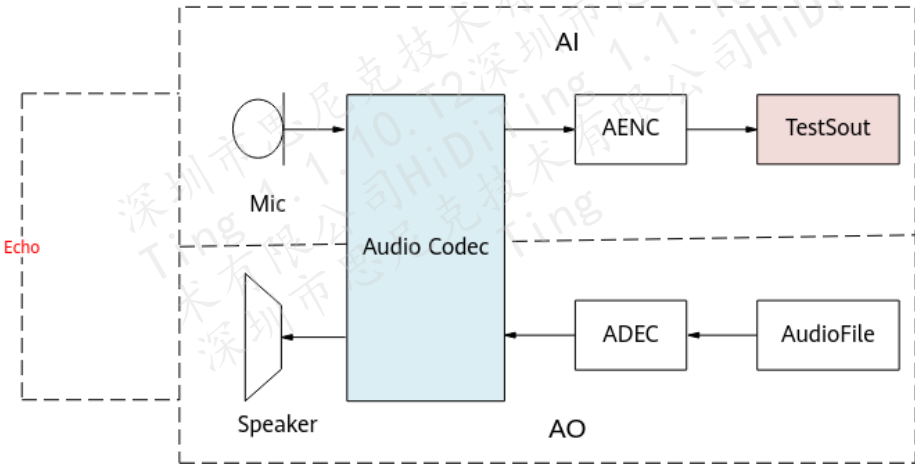
5.3 回声耦合调测

回声耦合调测的基本步骤如下：

- 步骤 1 将设备单独摆放在安静环境下。
- 步骤 2 客户运行能播放指定音频文件和保存音频输入数据的测试用例，进行 AudioFile 的播放并录音。
- 步骤 3 配置适当的 AI/AO 增益。
- 步骤 4 调测项包括 Loop 增益、回波失真（选测）。

回声耦合调测的所需环境，如图 5-8 所示：图中 Speaker 到 Mic 的虚线 Echo 表示 Mic 录到来自 Speaker 的回声。

图5-8 回声耦合调测示意图



----结束

5.3.1 调测项-Loop 增益

Loop 增益调测的具体方法如下：

- 步骤 1 AudioFile 可选用平均音量接近 0dB 的人声序列，如图 5-7 所示。
- 步骤 2 分析 AI 输出文件 TestSout，如果存在削波现象，下调 AI 增益或者 AO 增益，直至无削波现象。

说明

在 Loop 增益调测过程中，需要注意：TestSout 削波时，可以下调 AI 增益或者 AO 增益，依客户实际需求调整（如客户希望 Speaker 声音大，则下调 AI 增益）。

----结束

5.4 AEC 效果调测

AEC 效果调测的基本步骤如下：

- 步骤 1 将设备单独摆放在安静环境下。
- 步骤 2 AudioFile 可选用平均音量接近-15dB 的人声序列。
- 步骤 3 客户运行能播放指定音频文件和保存音频输入数据的测试用例，进行 AudioFile 的播放并录音。

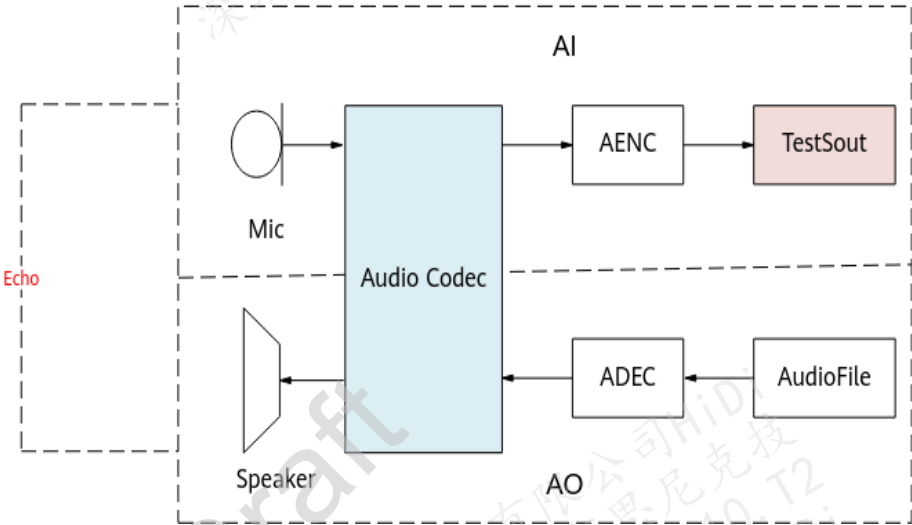
步骤 4 配置适当的 AI/AO 增益。

步骤 5 分析 TestSout 文件，当该文件中不存在明显漏回声现象时，即结构方面已经没有问题。

----结束

AEC 效果调测的所需环境，如图 5-9 所示。

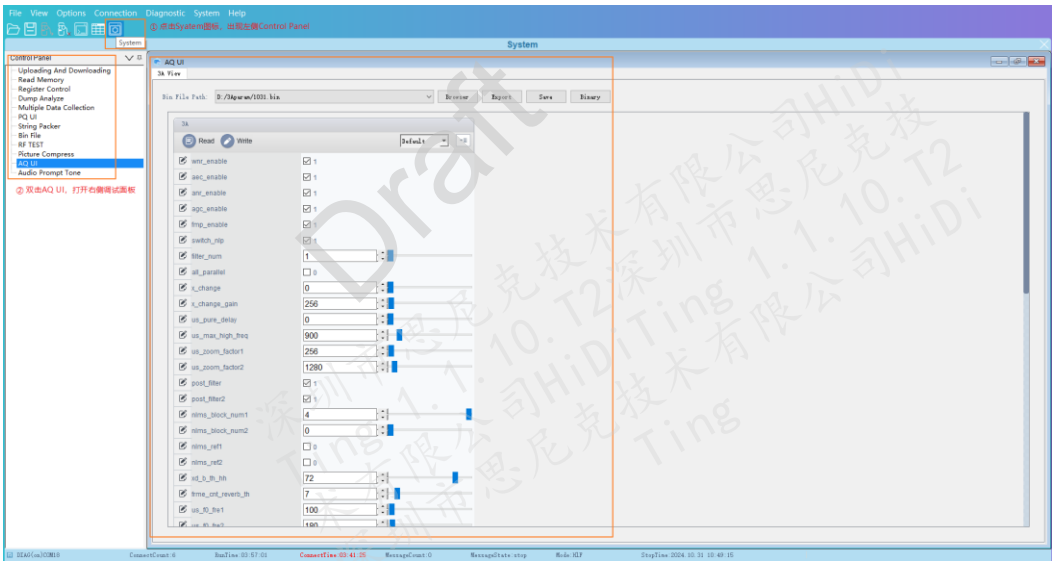
图5-9 AEC 效果调测示意图



6 音频 3A 参数调试方法

音频 3A 参数可以通过 DebugKits 工具调试，工具界面和打开调试面板的操作步骤如下：

图6-1 DebugKits 工具界面示意图

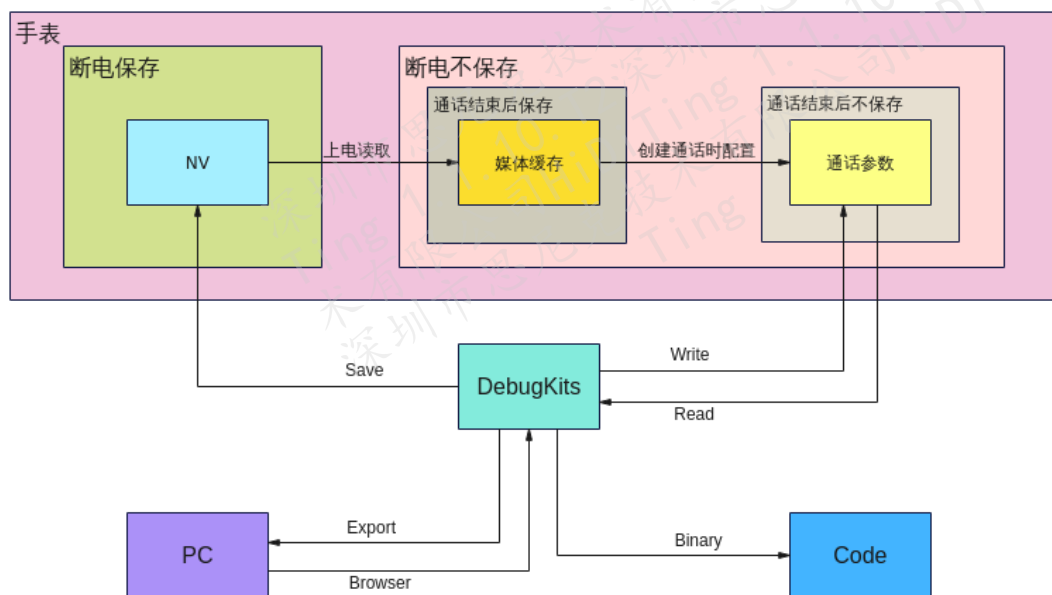


步骤 1 点击 System 图标，出现左侧 Control Panel。

步骤 2 双击 “AQ UI” ，打开右侧调试面板。

----结束

图6-2 3A 参数配置流程及工具按钮功能示意图



如图所示，在手表中，共有三处会用到 3A 参数：

- NV：用于保存 3A 参数，手表断电后不会丢失。
- 媒体缓存：在手表上电时从 NV 中读取 3A 参数并缓存，每次创建通话时配置到通话参数，手表断电后会丢失。
- 通话参数：实际生效并影响本次通话效果的参数，每次创建通话时由媒体配置，通话结束后不保存。

工具上的按钮功能介绍：

- Browser：打开 PC 上的一个参数文件并解析其中的参数到工具中。
- Export：将工具中的参数导出到 PC 上的参数文件中（需要先使用 Browser 打开一个文件）。
- Save：将工具中的参数保存到手表上的 NV 中。
- Binary：将工具中的参数转换成二进制格式，用于替换代码中的参数（替换代码中的参数请参考《HiDiTingV100 软件开发指南》“3.1.2.5 音频相关特性”中“3A 算法参数配置”小节）。
- Read：读取本次通话的参数到工具中。
- Write：将工具中的参数配置到本次通话的参数中。

说明

在需要反复接通挂断通话，又要求每次通话开始时就要使用新参数的场景（例如调试回声收敛时间），可以通过添加以下代码段来避免反复重启手表。

在

“middleware\services\media\hal\audio\plugins\brandy\common\src\plugin_common.c”
中的 SetSeaExtraParam 函数开头添加以下代码段：

```
uint16_t len = 0;
errcode_t nvRet = uapi_nv_read(NV_ID_AUDIO_VQE_PARAM,
(uint16_t)sizeof(audio_vqe_param_t), &len, (uint8_t *)&g_vqeParam);
if (nvRet != MEDIA_HAL_OK) {
    MEDIA_HAL_LOGW(MODULE_NAME, "nv read sea param failed!");
}
```